



**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**

**FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

**INGENIERÍA EN SOFTWARE**

## **INFORME 4 GRUPO A**

**MATERIA:**

**INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS**

**INTEGRANTE:**

**NIEVES SANCHEZ JIMMY SAMUEL    CI: 1250907878 - jnievess@uteq.edu.ec**

**DOCENTE:**

**ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN**

**CURSO/PARALELO:**

**CUARTO SOFTWARE B**

**QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR**

**PPA 2026 – 2027**

# Índice

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                | <b>2</b> |
| <b>2. Datos generales de la exposición</b>                            | <b>2</b> |
| <b>3. Desarrollo de la exposición</b>                                 | <b>2</b> |
| 3.1. Presentación general de Umbrello . . . . .                       | 2        |
| 3.2. Proceso de generación de código y lenguajes soportados . . . . . | 3        |
| 3.3. Razones de uso, ventajas y limitaciones . . . . .                | 3        |
| 3.4. Demostración práctica . . . . .                                  | 3        |
| 3.4.1. Creación de clases, estereotipos y relaciones . . . . .        | 3        |
| 3.4.2. Generación de clases y definición de atributos . . . . .       | 4        |
| 3.4.3. Generación completa de código . . . . .                        | 4        |
| <b>4. Análisis y conclusiones</b>                                     | <b>4</b> |

## 1. Introducción

El presente informe documenta la exposición correspondiente al Grupo A dentro de la asignatura de Ingeniería de Requisitos, en la cual se presentó la herramienta CASE Umbrello como recurso de apoyo al modelado UML y a la generación de código a partir de diagramas de clases. La exposición estuvo a cargo de los integrantes Muñoz Esther, Morán Frixon y Zambrano Angelo, quienes distribuyeron los contenidos abordando respectivamente la presentación general de la herramienta, el proceso de generación de código y los lenguajes de programación soportados, y las ventajas y limitaciones de Umbrello, además de una demostración práctica conjunta de sus principales funcionalidades. El objetivo del presente documento es reseñar de manera detallada los contenidos expuestos, con el fin de reforzar el proceso de aprendizaje sobre las herramientas orientadas al desarrollo dirigido por modelos.

## 2. Datos generales de la exposición

En la Tabla 1 se resumen los datos generales correspondientes a la exposición analizada, mientras que en la Tabla 2 se detalla la distribución de los temas abordados por cada integrante.

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Grupo</b>                   | A                                           |
| <b>Herramienta CASE</b>        | Umbrello                                    |
| <b>Integrantes expositores</b> | Muñoz Esther, Morán Frixon, Zambrano Angelo |
| <b>Asignatura</b>              | Ingeniería de Requisitos                    |
| <b>Docente</b>                 | Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón        |

  

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Integrante</b>       | <b>Tema abordado</b>                                                                             |
| <b>Muñoz, Esther</b>    | Presentación general de Umbrello y demostración de creación de clases, estereotipos y relaciones |
| <b>Morán, Frixon</b>    | Proceso de generación de código y lenguajes de programación soportados                           |
| <b>Zambrano, Angelo</b> | Ventajas, limitaciones y demostración completa del proceso de generación de código               |

## 3. Desarrollo de la exposición

### 3.1 Presentación general de Umbrello

Muñoz inició la exposición presentando la herramienta Umbrello, señalando que se trata de un software CASE gratuito y de código abierto, desarrollado dentro del ecosistema KDE y disponible tanto para Windows como para Linux. Indicó que la herramienta permite modelar distintos tipos de diagramas UML, facilitando el diseño de sistemas antes de su implementación.

### 3.2 Proceso de generación de código y lenguajes soportados

Morán explicó el proceso mediante el cual Umbrello convierte un modelo UML en código fuente, describiendo el flujo de conversión desde el diagrama hasta la generación automática de las clases correspondientes. Señaló que la herramienta cuenta con soporte para distintos lenguajes de programación, entre ellos C#, Java y C++, lo que permite adaptar el código generado a las necesidades tecnológicas de cada proyecto.

### 3.3 Razones de uso, ventajas y limitaciones

Zambrano expuso las principales razones para utilizar Umbrello, entre ellas su condición de herramienta de código abierto y de fácil acceso, su independencia del lenguaje de programación, y la trazabilidad estructural que mantiene entre el modelo y el código generado. Como ventajas adicionales señaló que resulta especialmente adecuada para el ámbito educativo, que reduce el trabajo repetitivo del desarrollador y que facilita la generación inicial de código a partir de los diagramas UML. Entre las limitaciones indicó que la herramienta genera principalmente la estructura de las clases, sin desarrollar automáticamente la lógica de negocio, la cual debe ser completada manualmente por el programador, y que no ofrece correcciones automáticas ni funciones avanzadas de validación, a diferencia de herramientas más completas. En la Tabla 3 se resumen estos aspectos.

| Ventajas                                                                       | Limitaciones                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herramienta gratuita y de código abierto                                       | No desarrolla automáticamente la lógica de negocio                                                      |
| Independencia del lenguaje de programación y disponibilidad en Windows y Linux | No ofrece correcciones automáticas ni validaciones avanzadas                                            |
| Adecuada para el aprendizaje y la enseñanza de UML                             | Si el diagrama UML se modifica, es necesario repetir el proceso de generación para actualizar el código |

### 3.4 Demostración práctica

#### 3.4.1 Creación de clases, estereotipos y relaciones

Muñoz inició la demostración creando una nueva clase denominada SesionTerapia, a la cual asignó atributos definiendo el nombre y el tipo de dato correspondiente a cada uno, e incorporó adicionalmente nuevos parámetros a la clase. A continuación asignó el estereotipo Entity tanto a la nueva clase como a una clase existente en el diagrama, y estableció una relación entre ambas clases, configurando su respectiva cardinalidad.

### ***3.4.2 Generación de clases y definición de atributos***

Morán complementó la demostración creando una clase denominada Paciente, a la cual agregó sus atributos definiendo el nombre y el tipo de dato correspondiente, además de configurar los parámetros y demás propiedades disponibles para la clase, mostrando así el procedimiento básico de modelado empleado como base para la posterior generación de código.

### ***3.4.3 Generación completa de código***

Zambrano cerró la parte demostrativa abriendo un diagrama UML completo y accediendo al menú Code de la herramienta. Recomendó no utilizar la opción de generar todo el código de manera conjunta, sino seleccionar únicamente el lenguaje deseado, en este caso C#. Explicó que el programa solicita seleccionar dos carpetas, una destinada a los archivos de código fuente y otra a los archivos de encabezado, y que, una vez configuradas dichas ubicaciones, Umbrello genera automáticamente las clases correspondientes. Finalmente creó un nuevo proyecto en Visual Studio e importó las clases generadas, y aclaró que, si el diagrama UML llegara a modificarse posteriormente, sería necesario repetir el proceso de generación para actualizar los archivos de código.

## **4. Análisis y conclusiones**

A partir de lo expuesto por el Grupo A se puede concluir que Umbrello constituye una herramienta CASE accesible y adecuada particularmente para contextos educativos, gracias a su condición de software libre, su independencia del lenguaje de programación y la trazabilidad que mantiene entre el modelo UML y el código generado. No obstante, limitaciones como la generación exclusiva de la estructura de las clases, sin desarrollo automático de la lógica de negocio, y la necesidad de repetir el proceso de generación ante cualquier modificación del diagrama, exigen un trabajo de complementación manual por parte del desarrollador. La demostración realizada durante la exposición, que incluyó la creación de clases, la asignación de estereotipos y relaciones, y la generación de código en C# dentro de Visual Studio, permitió evidenciar de manera integral tanto las fortalezas como las limitaciones señaladas por el grupo, confirmando la utilidad de Umbrello como herramienta de apoyo al proceso de modelado y generación inicial de código.